國立臺灣海洋大學

實驗名題目：

LED 顯示實驗

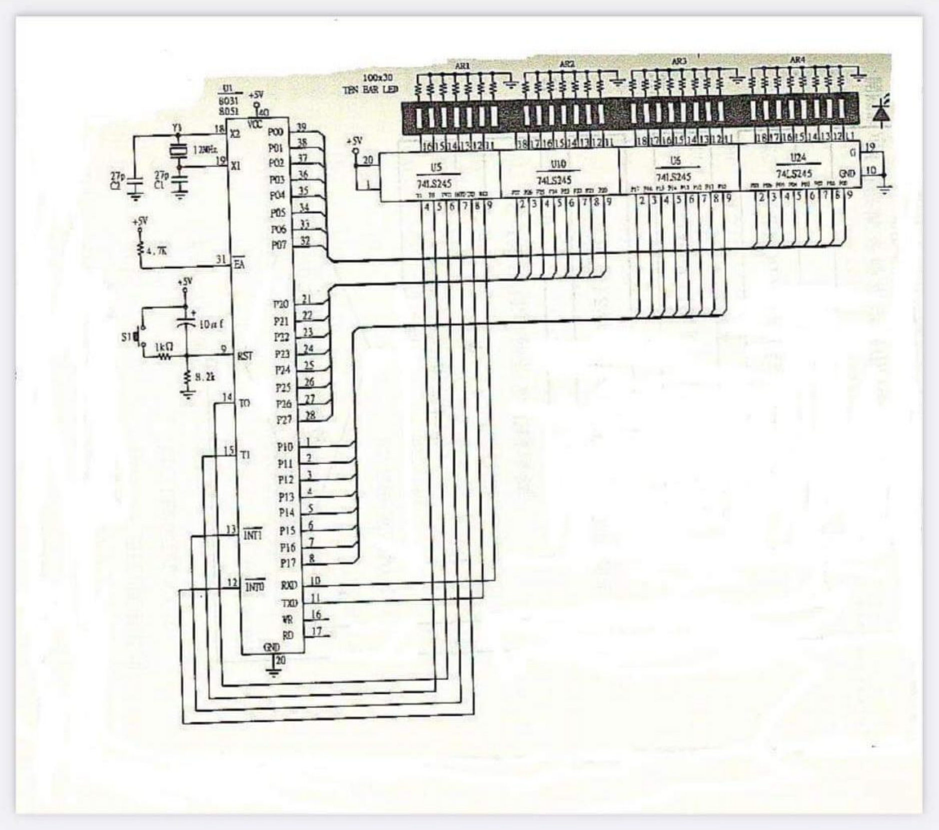
作者:

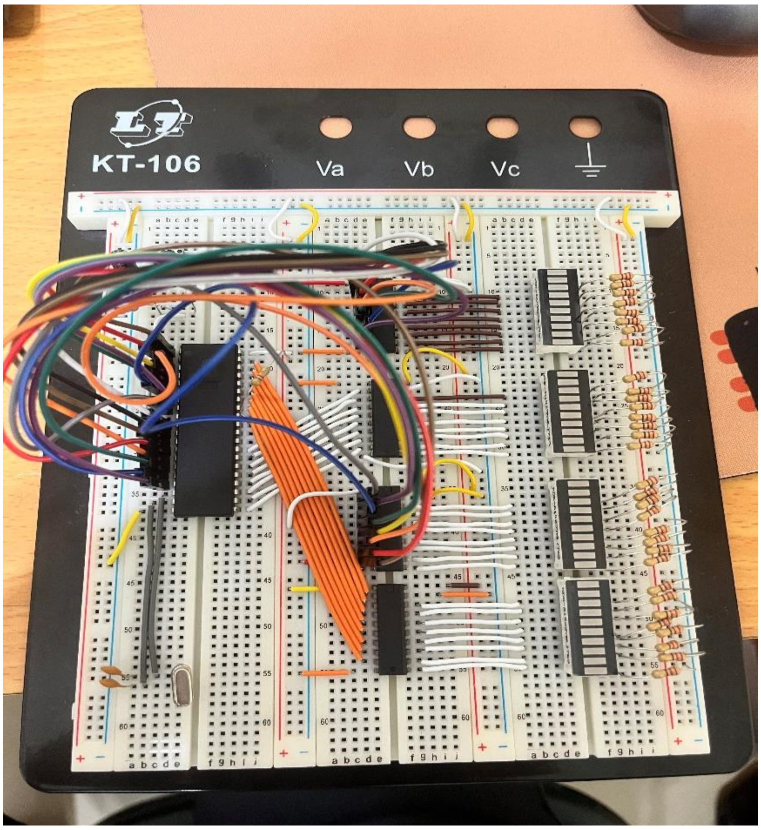
通訊 2A 蘇意為 0116C031

壹、 功能

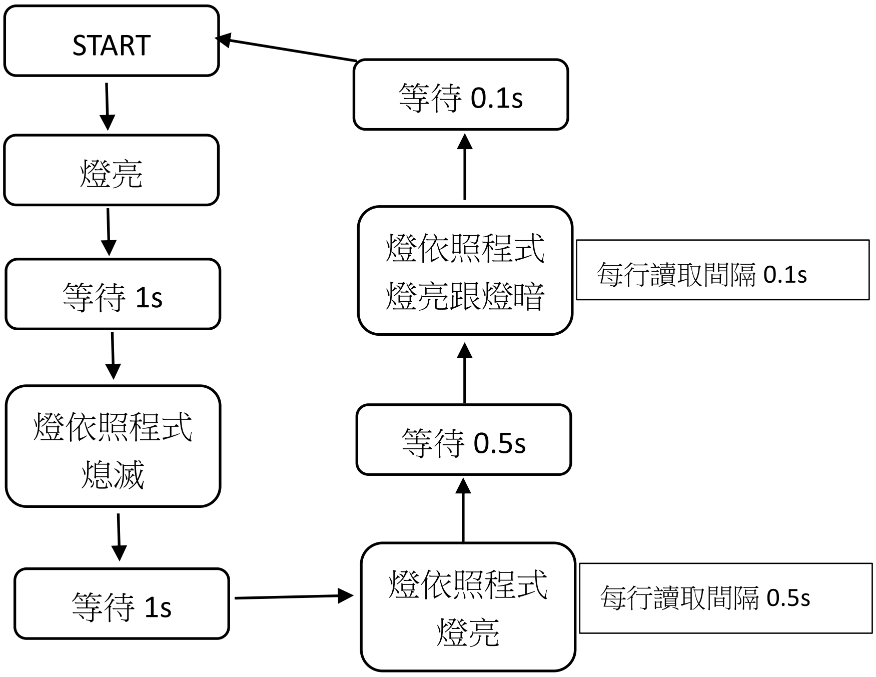
讓電路板上的 LED 燈能如我們所設計的程式碼一樣閃爍。

貳、 電路圖


U1
8031
8051
+5V
40
VCC
Y1
12MHz
X2
X1
27p C2
27p C1
4.7K
EA
10μf
S1
1kΩ
8.2k
RST
T0
T1
INT1
INT0
P00
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
RXD
TXD
WR
RD
GND
100x30
TEN BAR LED
AR1
AR2
AR3
AR4
U5
U10
U6
U24
74LS245
G
GND


KT-106
Va
Vb
Vc

參、 程式流程圖


START
燈亮
等待 1s
燈依照程式
熄滅
等待 1s
燈依照程式
燈亮
每行讀取間隔 0.5s
等待 0.5s
燈依照程式
燈亮跟燈暗
每行讀取間隔 0.1s
等待 0.1s

肆、 程式及註解

```
**********************************************************
程式名稱 : ＬＥＤ－Ａ·ＡＳＭ;
功  能  : 廣告燈;
說  明  : 使用建表的方式製作廣告燈;
開關設定 : 無;
**********************************************************

ORG     00H
        JMP     START
        ORG     30H
START:
        MOV     R0,#9           ; R0 : 迴圈計數9
        MOV     R1,#9           ; R1 : 迴圈計數9
        MOV     R2,#5           ; R2 : 迴圈計數5
        MOV     DPTR,#LED_TABLE      ; DPTR 指向 LED 顯示資料表
d1:
        CALL    READ_LEDCODE      ; 讀LED 碼
        MOV     P0,A              ; 將LED 碼 送到PORT-0
        INC     DPTR              ; 指向下一筆 LED 顯示資料
        CALL    READ_LEDCODE      ; 讀LED 碼


        MOV     P1,A              ; 將LED 碼 送到PORT-1
        INC     DPTR              ; 指向下一筆 LED 顯示資料
        CALL    READ_LEDCODE      ; 讀LED 碼
        MOV     P2,A              ; 將LED 碼 送到PORT-2
        INC     DPTR              ; 指向下一筆 LED 顯示資料
        CALL    READ_LEDCODE      ; 讀LED 碼
        MOV     P3,A              ; 將LED 碼 送到PORT-3
        INC     DPTR              ; 指向下一筆 LED 顯示資料
        CALL    DELAY_10S         ; 延遲時間 1.0 SECOND
        DJNZ    R0,d1

d2
        CALL    READ_LEDCODE      ;同上
        MOV     P0,A
        INC     DPTR
        CALL    READ_LEDCODE
        MOV     P1,A
        INC     DPTR
        CALL    READ_LEDCODE
        MOV     P2,A
        INC     DPTR
        CALL    READ_LEDCODE
        MOV     P3,A
        INC     DPTR
        CALL    DELAY_05S         ; 延遲時間0.5 SECOND
        DJNZ    R1,d2
```

```
d3
        CALL    READ_LEDCODE        ;同上
        MOV     P0,A
        INC     DPTR
        CALL    READ_LEDCODE
        MOV     P1,A
        INC     DPTR
        CALL    READ_LEDCODE
        MOV     P2,A
        INC     DPTR
        CALL    READ_LEDCODE
        MOV     P3,A
        INC     DPTR
        CALL    DELAY_01S           ; 延遲時間 0.1 SECOND
        DJNZ    R2,d3
        JMP     START;

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
副程式名稱  ：  READ_LEDCODE
功　能      ：  讀LED 碼儲存在累積器 ACC 中
使用暫存器   ：  A,DPTR
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


READ_LEDCODE
        MOV     A,#0
        MOVC    A,@A+DPTR           ; 將查表所得之資料送至 P0
        RET;

;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
;副程式名稱  ：  DELAY_10S
;功　能      ：  延遲時間 1.0 SECOND
;使用暫存器   ：  R7,R6,R5
;延遲時間     T=1+R7*[1+R6*(1+R5*2+2)+2]+2
;              =1+10*[1+200*(1+1+248*2+2)+2]+2
;              =1000033us = 1.0 SEC
; DELAY_05S、DELAY_01S同上 延遲時間改變R7即可
;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
;DELAY_1.0S: 不能有小數點且不充許$符號

DELAY_10S
        MOV     R7,#10
a3
        MOV     R6,#200  ; 需要１個機械週期
a2
        MOV     R5,#248
        NOP              ; 需要１個機械週期
a1
        DJNZ    R5,a1    ; 需要２個機械週期
        DJNZ    R6,a2
        DJNZ    R7,a3
        RET
```

```
DELAY_05S
        MOV     R7,#05
a6
        MOV     R6,#200   ;同上
a5
        MOV     R5,#248
        NOP
a4
        DJNZ    R5,a4
        DJNZ    R6,a5
        DJNZ    R7,a6
        RET

DELAY_01S
        MOV     R7,#01
a9
        MOV     R6,#200   ;同上
a8



        MOV     R5,#248
        NOP
a7
        DJNZ    R5,a7
        DJNZ    R6,a8
        DJNZ    R7,a9
        RET

;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
; LED_TABLE  的資料 1 表示LED 會亮
;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

LED_TABLE               ; LED 顯示資料表(資料開頭需為數字)

        DB      0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
        DB      0FEH,07FH,0FEH,07FH
        DB      0FCH,03FH,0FCH,03FH
        DB      0F8H,01FH,0F8H,01FH
        DB      0F0H,0FH,0F0H,0FH
        DB      0E0H,07H,0E0H,07H
        DB      0C0H,03H,0C0H,03H
        DB      80H,01H,80H,01H
        DB      00H,01H,00H,01H


        DB      80H,01H,80H,01H
        DB      40H,02H,40H,02H
        DB      20H,04H,20H,04H
        DB      10H,08H,10H,08H
        DB      08H,10H,08H,10H
        DB      04H,20H,04H,20H
        DB      02H,40H,02H,40H
        DB      01H,80H,01H,80H
        DB      00H,00H,01H,00H

        DB      00H,00H,00H,00H
        DB      0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
        DB      00H,00H,00H,00H
        DB      0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
        DB      00H,00H,00H,00H
END
```

伍、實驗結果(30 秒影片)

如附件

陸、問題與討論

這次的實驗，對我來說可以說是前所未有。從實驗器材自己購買開始，到自己接電路、改程式然後排錯。這個實驗考驗了我的耐性跟我的細心程度。我在排查錯誤的時候整整用了3個小時還是沒有找到錯誤的地方，也要感謝老師給我很多鼓勵要我冷靜一點慢慢找，後來回家之後把所有電線拆掉重接之後，最後發現其實我只是少接了一條電線去接地，就是這麼一條線，可以把我搞到快瘋掉。由於在接電路的時候第一次接觸到這種電路圖，在查資料的時候也讓我學到了每個 pin 腳的位置跟順序應該要怎麼接，也讓我更了解電路圖的看法以及我買的器材的功用跟特性。再來讓我困擾的一定是程式莫屬了，我真的很不會寫程式，看到程式就像看到天書一樣，問了很多同學，改了很多次，最後才改了出來。當實驗最後看到我做的LED燈亮的時候，其實我的心情是很激動的是有成

就感的。希望在之後的實驗裡做的能夠更順利，更快速，更有趣。